

ĐLVN 223 : 2010

**CÂN PHÂN TÍCH VÀ CÂN KỸ THUẬT
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Analytical and technical balances - Testing procedure

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 223 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 9 “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cân phân tích và cân kỹ thuật - Quy trình thử nghiệm

Analytical and technical balances - Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các cân phân tích (cân không tự động cấp chính xác 1) và cân kỹ thuật (cân không tự động cấp chính xác 2) điện tử, chỉ thị số.

Văn bản này không dùng cho việc thử nghiệm các bộ phận riêng biệt của cân như các module (Load cell, indicator...).

2 Giải thích từ ngữ

2.1 Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1.1 Cân không tự động

Là loại cân cần đến sự can thiệp của người thao tác trong quá trình cân. Ví dụ: đặt lên hoặc nhắc ra khỏi cân tải trọng cần cân.

2.1.2 Giá trị độ chia nhỏ nhất

Là giá trị được thể hiện bằng đơn vị khối lượng của:

- Hiệu số giữa hai giá trị tương ứng với hai vạch chia liên tiếp ở cân có cơ cấu chỉ thị tương tự; hoặc:
- Hiệu số giữa hai giá trị chỉ thị liên tục ở chỉ thị hiện số.

2.1.3 Giá trị độ chia kiểm

Là giá trị thể hiện bằng đơn vị khối lượng được dùng để phân cấp và kiểm định cân.

2.1.4 Số lượng độ chia kiểm

Là tỉ số giữa mức cân lớn nhất và giá trị độ chia kiểm:

$$N = \text{Max} / e$$

2.1.5 Độ động

Là khả năng phản ứng của cân đối với những biến động nhỏ của tải trọng.

2.1.6 Độ lặp lại

Là khả năng của cân đạt được các kết quả như nhau khi tác động nhiều lần cùng một tải trọng, theo cùng một cách lên cơ cấu tiếp tải trong những điều kiện thử nghiệm không đổi cho phép.

2.2 Các ký hiệu

- Max, min: mức cân lớn nhất và mức cân nhỏ nhất của cân (g, kg).
- I: số chỉ trên bộ phận chỉ thị của cân (g, kg).
- P: chỉ thị thực tế của cân điện tử trước khi làm tròn (g, kg) ($I + 1/2e - \Delta L$).
- d: giá trị độ chia nhỏ nhất (g, kg).
- e: giá trị độ chia kiểm (g, kg).
- n: số lượng độ chia kiểm.
- L: tải kiểm (g, kg).
- ΔL : tổng gia trọng khi xác định chỉ thị thực tế P của cân điện tử (g, kg).
- E: sai số của cân ($P - L$).
- E_0 : sai số tại mức cân không tải.
- mpe: sai số lớn nhất cho phép (g, kg).

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1:

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật	7.1
	- Kiểm tra tài liệu kỹ thuật của cân	7.1.1
	- Kiểm tra cân	7.1.2
	+ Đặc trưng đo lường.	7.1.2.1
	+ Nhãn mác miêu tả	7.1.2.2
	- Kiểm tra các bộ phận chính của cân	7.1.2.3
2	Kiểm tra đo lường	7.2
	- Kiểm tra điểm “0”	7.2.2.1
	- Thử nghiệm độ đúng	7.2.2.2
	- Thử nghiệm phép cân bì	7.2.2.3
	- Thử nghiệm tải trọng lệch tâm	7.2.2.4
	- Thử nghiệm độ động	7.2.2.5
	- Thử nghiệm độ lặp lại	7.2.2.6
	- Thử nghiệm biến thiên chỉ thị theo thời gian	7.2.2.7
	- Thử nghiệm độ ổn định trạng thái cân bằng	7.2.2.8
	- Thử nghiệm các yếu tố ảnh hưởng	7.2.2.9
3	Các phép thử nghiệm bổ sung	7.3
	- Phép thử nóng, ẩm và trạng thái bền của cân	7.3.1
	- Phép thử chức năng hoạt động dưới tác dụng của nhiễu	7.3.2

	- Sụt và ngắt điện áp	7.3.2.1
	- Quá độ điện nhanh (EFT)	7.3.2.2
	- Đột biến	7.3.2.3
	- Phóng tĩnh điện (ESD)	7.3.2.4
	- Thử nghiệm sự miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ.	7.3.2.5
	- Thử nghiệm sự miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn	7.3.2.6

4 Phương tiện thử nghiệm

Phải sử dụng các phương tiện thử nghiệm ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho phép thử của mục QTTN
1	<i>Chuẩn đo lường</i>		
1.1	Quả cân chuẩn	E ₂ hoặc F ₁ có tổng khối lượng danh định phù hợp với việc kiểm tra độ động của các cân cần thử nghiệm.	7.2, 7.3
1.2	Các quả cân chuẩn nhỏ (các quả sai số)	E ₂ hoặc F ₁ phù hợp với cân cần thử nghiệm.	7.2, 7.3
2	<i>Phương tiện khác</i>		
2.1	Buồng EMC		7.3.2
2.2	Tủ môi trường.	Thay đổi và ổn định được nhiệt độ trong phạm vi (0 ÷ 50) °C, độ ẩm tương đối trong phạm vi (30%- 90%)	7.3.1
2.3	Biến áp	Biến áp AC : điện áp ra (100-300) V Bộ điều khiển điện áp một chiều: điện áp ra (6- 48) V	7.2.2.9.3
2.4	Đồng hồ đo vạn năng (đo điện áp, dòng điện, điện trở).	Phạm vi đo: 300 VAC; 30 VDC; Độ chính xác: 0,5%.	7.3.2.1

5 Điều kiện thử nghiệm

Sai số được xác định trong các điều kiện thử nghiệm quy định. Khi tác động của một yếu tố đang được đánh giá, tất cả các yếu tố khác được giữ không đổi tương đối, tại giá trị gần với giá trị quy định.

5.1 Yêu cầu về nhiệt độ:

Các phép thử nghiệm phải được thực hiện với nhiệt độ bên ngoài không đổi, thông thường là nhiệt độ phòng nếu như không có các quy định đặc biệt khác. Nhiệt độ được coi là không đổi khi độ lệch giữa nhiệt độ tối thiểu và tối đa trong thời gian thử nghiệm không vượt quá 1/5 dải nhiệt độ cho phép của cân, nhưng không vượt quá 5 °C (2°C trong phép thử nghiệm độ bền) và tốc độ thay đổi không vượt quá 5 °C/ giờ.

5.2 Điện áp nguồn:

Thông thường, cân được nối với nguồn điện và bật điện (ký hiệu "ON") trong suốt thời gian thử nghiệm.

5.3 Vị trí làm việc chuẩn trước khi thử nghiệm:

Với cân có thể bị nghiêng, phải đưa cân vào vị trí làm việc chuẩn.

5.4 Đặt điểm "0" tự động và dò điểm "0" tự động

Trong thời gian thử nghiệm, tác động của cơ cấu đặt điểm "0" tự động hoặc cơ cấu dò điểm "0" tự động có thể tắt đi hoặc vô hiệu hóa bằng cách bắt đầu thử nghiệm với tải trọng bằng 10 e.

5.5 Chỉ thị với giá trị độ chia nhỏ hơn e

Nếu cân chỉ thị hiện số có cơ cấu hiển thị số chỉ với giá trị độ chia nhỏ hơn e (không lớn hơn 1/5 e), cơ cấu đó có thể được dùng để xác định sai số với lời chú giải trong biên bản đánh giá.

5.6 Hiệu chỉnh khoảng đo

Cơ cấu hiệu chỉnh khoảng đo bán tự động chỉ được hoạt động một lần trước phép thử nghiệm đầu tiên. Phép thử nghiệm nhiệt độ được coi như một phép thử nghiệm.

5.7 Sự khôi phục

Sau mỗi phép thử nghiệm, cân phải có khả năng tự khôi phục trạng thái đủ để tiến hành phép thử nghiệm tiếp theo.

5.8 Đặt tải trước

Trước mỗi phép thử nghiệm độ đúng, phải đặt một lần tải trọng tới mức cân Max hoặc mức cân giới hạn Lim (nếu Lim đã được xác định).

5.9 Cân có nhiều phạm vi đo

Mỗi phạm vi cân phải được thử nghiệm như một cân riêng.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi tiến hành thử nghiệm phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Cân phải được vệ sinh sạch sẽ.
- Tất cả phương tiện thử nghiệm phải hoạt động tốt và luôn sẵn sàng để sử dụng vào việc thử nghiệm.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1. Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1. Kiểm tra tài liệu kỹ thuật của cân

- Xem xét, xác định sự thích hợp và đúng đắn của các tài liệu, bao gồm cả ảnh, các bản vẽ, đặc trưng kỹ thuật của các bộ phận chính có liên quan...
- Xem xét sổ tay hướng dẫn sử dụng.
- So sánh kết cấu của cân với tài liệu. Kiểm tra các cơ cấu của cân để đảm bảo phù hợp với tài liệu kèm theo.

7.1.2. Kiểm tra cân

7.1.2.1. Đặc trưng đo lường

Ghi nhận các đặc trưng đo lường theo tài liệu của nhà sản xuất.

7.1.2.2. Nhãn mác miêu tả

- Trên mác cân nên ghi các nội dung sau:
 - Nhãn hiệu hoặc tên đầy đủ của nhà sản xuất.
 - Cấp chính xác:
 - Số cân:
 - Mức cân lớn nhất: $\text{Max} =$
 - Giá trị độ chia : $d =$
 - Mức cân nhỏ nhất: $\text{Min} =$
 - Giá trị độ chia kiểm : $e =$
- Nhãn mác cân phải có hình dạng, kích thước phù hợp với các nội dung cần trình bày; các kí hiệu, số liệu trên mác phải rõ ràng, không được tẩy xóa.

7.1.2.3. Kiểm tra các bộ phận chính của cần

7.1.2.3.1. Bộ phân chỉ thị (Indicator)

- Phần hiện số của bộ phận chỉ thị phải được hiển thị rõ ràng, dễ đọc; phần thập phân phải được phân biệt với phần nguyên bằng dấu thập phân (dấu phẩy hoặc dấu chấm); phải có ít nhất một chữ số bên trái dấu thập phân và toàn bộ chữ số bên phải dấu thập phân được hiển thị đầy đủ.
- Chỉ thị phụ (nếu có) không được gây ra những ảnh hưởng tới các chỉ tiêu đo lường của cân và phải có cùng một đơn vị khối lượng với chỉ thị chính.

7.1.2.3.2. Giao diện giữa bộ phận chỉ thị với các thiết bị ngoại vi

- Thiết bị ngoại vi có tham gia giao diện với bộ phận chỉ thị không được gây ra những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các chỉ tiêu đo lường của cân.
- Không được in, truyền và lưu trữ số liệu khi cân chưa đạt trạng thái cân bằng ổn định. Kết quả in phải rõ ràng: không được gây ra nhầm lẫn khi kiểm tra. Chữ số in ra phải có chiều cao ít nhất 2 mm; tên hoặc kí hiệu đơn vị đo phải nằm ở bên phải kết quả đo hoặc trên cột kết quả tương ứng.

7.2. Kiểm tra đo lường

Cân thử nghiệm cấp chính xác 1 và cấp chính xác 2 được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.2.1. Yêu cầu đo lường**7.2.1.1. Sai số lớn nhất cho phép (mpe)**

- Sai số lớn nhất cho phép khi thử nghiệm tính theo giá trị độ chia kiểm e tùy thuộc vào mức cân m và được qui định trong bảng 3.

Bảng 3

Mức cân (thể hiện theo giá trị độ chia kiểm e)		Sai số cho phép lớn nhất (mpe)
Cấp chính xác 1	Cấp chính xác 2	
$0 \leq m \leq 50\,000$	$0 \leq m \leq 5\,000$	$\pm 0,5\,e$
$50\,000 < m \leq 200\,000$	$5\,000 < m \leq 20\,000$	$\pm 1,0\,e$
$200\,000 < m$	$20\,000 < m \leq 100\,000$	$\pm 1,5\,e$

7.2.1.2. Độ động

Tại một mức kiểm bất kì, khi số chỉ của cân đang ở trạng thái cân bằng ổn định; nếu thay đổi tải trọng một giá trị bằng 1,4 giá trị độ chia, số chỉ của cân phải có sự thay đổi rõ rệt.

7.2.1.3. Độ lặp lại

Tại mức kiểm bất kì, chênh lệch lớn nhất của ba lần đo cùng một tải trọng không được lớn hơn giá trị tuyệt đối của sai số lớn nhất cho phép tại mức cân đó.

7.2.1.4 Chênh lệch kết quả

a - Chênh lệch kết quả giữa các chỉ thị trong cùng một cân

Nếu cân có nhiều hơn một cơ cấu chỉ thị, chỉ thị của các cơ cấu khác nhau phải được so sánh trong thời gian thực hiện phép thử nghiệm. Dưới tác dụng của cùng một tải trọng, chênh lệch kết quả giữa các bộ phận chỉ thị không được lớn hơn giá trị tuyệt đối của giới hạn sai số cho phép ở cùng mức cân đó.

b - Chênh lệch kết quả giữa các vị trí khi kiểm tra tải trọng lệch tâm

Dưới tác dụng của cùng một tải trọng, chênh lệch giữa các kết quả kiểm góc (theo sơ đồ kiểm tra tải trọng lệch tâm) không được lớn hơn giá trị tuyệt đối của giới hạn sai số cho phép ở cùng mức cân đó.

7.2.1.5. Độ cân bằng ổn định

Số chỉ của phép cân trên bộ phận chỉ thị điện tử được coi là đạt trạng thái cân bằng ổn định nếu trong khoảng thời gian 5 giây sau khi in, trên chỉ thị được xuất hiện nhiều nhất là 2 số chỉ và một trong hai số chỉ đó là kết quả được in ra.

7.2.1.6. In, lưu kết quả

Giá trị khối lượng hàng hóa (NET) được in ra phải đúng với hiệu số giữa giá trị khối lượng cân tổng (GROSS) và khối lượng cân bì.

7.2.1.7. Các yêu cầu bổ sung

Phải bật điện cấp nguồn cho cân trong khoảng thời gian bằng hoặc lớn hơn thời gian khởi động cân được qui định bởi nhà sản xuất và duy trì suốt quá trình thử nghiệm.

Trước mỗi phép thử nghiệm, phải chỉnh điểm "0" của cân cho sai số càng nhỏ càng tốt. Không cho phép chỉnh lại điểm "0" trong thời gian thử nghiệm, ngoại trừ việc bấm nút về điểm "0" (RESET) khi lỗi nghiêm trọng được phát hiện. Độ lệch khỏi chỉ thị không tải do điều kiện thử nghiệm phải được ghi nhận và chỉ thị tại mức tải bất kì phải được hiệu chỉnh theo điểm "0".

Phải đảm bảo cho hiện tượng ngưng tụ hơi nước không thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm.

7.2.2 Trình tự kiểm tra đo lường**7.2.2.1 Kiểm tra điểm "0"****7.2.2.1.1 Xác định phạm vi đặt điểm "0"**

Việc xác định phần âm phạm vi đặt điểm "0" chỉ áp dụng với cân $\text{Max} < 1000 \text{ kg}$.

a - Phạm vi đặt điểm "0" ban đầu

Khi không có tải trên cơ cấu tiếp tải, đặt cân về điểm "0". Đặt tải trọng thử nghiệm lên cơ cấu tiếp tải, tắt rồi bật lại cân. Tiếp tục đặt thêm tải, lại tắt rồi bật cân tiếp cho tới khi cân không tự trở về điểm "0". Tải trọng lớn nhất mà cân tự trở về điểm "0" là phần dương của phạm vi đặt điểm "0" ban đầu.

Nhấc tất cả tải ra khỏi cơ cấu tiếp tải và đặt cân về điểm "0".

Tiếp đó, nhấc cơ cấu tiếp tải ra khỏi cân. Nếu cân có thể tự trở về điểm "không" khi tắt rồi bật cân lại, khối lượng của cơ cấu tiếp tải (mặt bàn cân) là phần âm của phạm vi đặt điểm "0" ban đầu.

Nếu cân không tự trở về điểm "0" khi cơ cấu tiếp tải đã nhấc ra, đặt thêm quả cân lên phần đỡ bất kì của cân (ví dụ: đặt lên chỗ cơ cấu tiếp tải tựa lên) cho tới khi cân chỉ thị lại điểm "0". Tiếp theo, nhấc các quả cân ra và sau mỗi quả cân được nhấc ra, tắt rồi bật lại.

Với việc tắt rồi bật lại cân, tải trọng lớn nhất nhấc ra khi cân còn có thể tự trở về điểm "0" là phần âm của phạm vi đặt điểm "0" ban đầu.

b - Phạm vi đặt điểm "0" không tự động và bán tự động

Phép thử nghiệm này tiến hành theo cách tương tự như đã mô tả trong mục 7.2.2.1.1 (a), nhưng cơ cấu đặt điểm "0" được sử dụng thay vì tắt rồi bật lại cân.

c - Phạm vi đặt điểm "0" tự động

Nhấc ra cơ cấu tiếp tải như mô tả trong mục 7.2.2.1.1 (a) và đặt quả cân lên cân cho tới khi cân chỉ thị điểm "0".

Nhấc ra từng quả cân nhỏ và sau mỗi quả cân nhấc ra quan sát với khoảng thời gian đủ để cơ cấu đặt điểm "0" tự động hoạt động, xem cân có tự trở về điểm "0". Lặp lại qui trình này tới khi cân không tự trở về điểm "0".

Tải trọng lớn nhất nhấc ra khi cân vẫn có thể trở về điểm "0" là phạm vi đặt điểm "0".

Nếu cơ cấu tiếp tải không thể nhắc ra dễ dàng, đặt vào các quả cân và sử dụng cơ cấu đặt điểm “0” khác để đặt cân về điểm “0”. Tiếp theo nhắc ra các quả cân và xem cơ cấu đặt điểm “0” tự động có thể giữ ở điểm “0”. Tải trọng lớn nhất có thể nhắc ra mà cân vẫn có thể trở về điểm “0” là phạm vi đặt điểm “0”.

Phạm vi đặt điểm “0” cân chỉ thị hiện số không có cơ cấu dò điểm “0”

Đối với cân chỉ thị hiện số không có cơ cấu dò điểm “0”, hiệu chỉnh cân xuống một khoảng một giá trị độ chia dưới điểm “0”. Tiếp đó thêm vào các quả cân tương đương với 1/10 giá trị độ chia, xác định phạm vi mà cơ cấu chỉ thị điểm “0” hiển thị độ lệch khỏi điểm “0”.

7.2.2.1.2 Độ đúng điểm “0” (Sai số điểm “0” xem trong phụ lục kèm theo)

a - Độ đúng điểm “0” tự động và bán tự động

Độ chính xác của cơ cấu đặt điểm “0” được thử nghiệm bằng cách đặt cân về điểm “0”, sau đó xác định tải trọng thêm vào để chỉ thị thay đổi từ điểm “0” tới giá trị một độ chia trên điểm “0”.

b - Độ đúng điểm “0” cơ cấu tự động đặt và dò điểm “0”

Chỉ thị được đưa ra khỏi phạm vi tự động (ví dụ: bằng cách thêm tải bằng 10 e). Sau đó xác định tải trọng thêm vào để chỉ thị thay đổi từ một giá trị độ chia tới độ chia tiếp theo và xác định sai số. Sai số tại điểm “0” là sai số vừa được xác định.

7.2.2.2 Thử nghiệm độ đúng

Trình tự thử nghiệm:

- Đặt tải trọng thử từ “0” đến giá trị mức cân Max, tương tự nhắc tải trọng thử dần về “0”. Khi xác định sai số cơ bản ban đầu, phải chọn tối thiểu 10 mức tải khác nhau (đối với cân điện tử cho phép chọn tối thiểu 4 mức tải khác nhau). Các tải trọng thử được chọn phải bao gồm mức giá trị Min và Max, và các mức tại đó sai số cho phép lớn nhất (mpe) nhảy bậc.

- Phải đảm bảo các quả cân (hoặc tải trọng thử) được đặt vào hoặc nhắc ra theo các mức tăng dần hoặc giảm dần.

- Nếu cân có cơ cấu đặt điểm “0” tự động hoặc cơ cấu dò điểm “0”, cho phép các cơ cấu đó hoạt động trong thời gian thử nghiệm. Sau đó xác định sai số tại điểm “0”.

7.2.2.3 Thử nghiệm phép cân bì

7.2.2.3.1 Trình tự thử nghiệm

- Phải tiến hành phép thử nghiệm cân khối lượng (chất tải và dỡ tải) với các giá trị bì khác nhau. Phải chọn ít nhất 5 mức tải. Phải bao gồm các mức gần giá trị Max, Min và các giá trị tại đó mpe thay đổi.

- Nếu cân có cơ cấu bù bì, phép thử nghiệm tiến hành với giá trị bì gần với tác động bì lớn nhất.

- Cơ cấu đặt điểm “0” tự động hoặc cơ cấu dò điểm “0” nếu có, có thể hoạt động trong thời gian thử nghiệm. Trong trường hợp này phải xác định sai số điểm “0”.

7.2.2.3.2 Độ đúng của cơ cấu đặt bì

Độ đúng của cơ cấu đặt bì phải được xác định tương tự các phép thử nghiệm mô tả trong mục 7.2.2.2.1 với chỉ thị được đặt về điểm “0” bằng cơ cấu bì.

7.2.2.4. Thử nghiệm tải trọng lệch tâm

Đặt lần lượt các quả cân chuẩn (có tổng khối lượng = $1/3 \text{ Max}$) lên các góc của cơ cấu tiếp nhận tải. Sai số của chỉ thị không được vượt quá sai số cho phép tại mức kiểm đó.

7.2.2.5. Thử nghiệm độ động

Tại một mức cân xác định, thêm vào các quả cân (ví dụ: một tập hợp 10 quả, khối lượng từng quả bằng $1/10d$). Sau đó, lần lượt nhắc các quả cân vừa thêm ra cho đến khi chỉ thị I giảm rõ ràng một giá trị độ chia nhỏ nhất, $I - d$. Lại đặt vào một trong các quả cân nói trên, sau đó, nhẹ nhàng đặt vào tải trọng bằng $1/4 d$, chỉ thị ban đầu I phải tăng rõ ràng một giá trị độ chia nhỏ nhất, $I + d$.

7.2.2.6 Thử nghiệm độ lặp lại

Phải tiến hành ở 2 mức cân, mức cân thứ nhất với tải trọng khoảng 50% Max và mức cân thứ 2 với tải trọng xấp xỉ 100% Max. Đối với cân có mức cân Max nhỏ hơn 1000 kg, mỗi mức cân gồm 10 lần cân. Trong các trường hợp khác phải tiến hành mỗi mức 3 lần cân. Khi cân không có tải, trường hợp lệch điểm “0” giữa các lần cân, cân được đặt lại điểm “0” mà không phải xác định sai số điểm “0”. Nếu cân được trang bị các cơ cấu đặt điểm “0” tự động hoặc dò điểm “0”, cho phép các cơ cấu đó hoạt động trong thời gian tiến hành thử nghiệm.

7.2.2.7 Thử nghiệm biến thiên chỉ thị theo thời gian (chỉ áp dụng đối với các cân cấp chính xác 2)**7.2.2.7.1 Thử nghiệm độ bền**

Đặt tải lên cân tới gần mức cân Max. Đọc kết quả ngay sau khi chỉ thị ổn định, ghi các chỉ thị trong thời gian 4 giờ lưu tải. Trong thời gian tiến hành thử nghiệm, biến thiên nhiệt độ không được quá 2°C . Phép thử nghiệm được xem là đạt yêu cầu nếu trong 30 phút kể từ khi bắt đầu thử nghiệm chỉ thị không biến thiên quá 0,5 e và chênh lệch giá trị chỉ thị tại phút thứ 15 và phút thứ 30 nhỏ hơn 0,2 e.

7.2.2.7.2 Thử nghiệm sự trở về điểm “0”

- Xác định độ lệch điểm “0” trước và sau khi chất tải lên gần mức cân Max trong nửa giờ. Phải đọc kết quả ngay sau khi chỉ thị ổn định. Đối với cân có nhiều phạm vi cân, tiếp tục đọc kết quả ngay sau khi chỉ thị ổn định trong thời gian 5 phút.

- Nếu cân được trang bị các cơ cấu đặt điểm “0” tự động hoặc dò điểm “0”, các cơ cấu đó phải ngừng hoạt động trong thời gian tiến hành thử nghiệm.

7.2.2.8 Thử nghiệm độ ổn định trạng thái cân bằng (cân có cơ cấu in hoặc cơ cấu lưu dữ liệu)

Đặt tải lên dần tới 50% mức cân Max. Dùng tay gây nhiễu lên trạng thái cân bằng, ngay sau khi cân trở lại trạng thái cân bằng bắt đầu thực hiện lệnh in hoặc lệnh lưu dữ liệu. Đọc giá trị chỉ thị sau khi in 5 giây. Thực hiện phép thử 5 lần.

7.2.2.9 Thử nghiệm các yếu tố ảnh hưởng**7.2.2.9.1 Thử nghiệm nghiêng cân (chỉ áp dụng đối với cân cấp 2)**

Làm nghiêng cân về phía trước, phía sau theo chiều dọc, và nghiêng hai bên theo chiều ngang. Thực tế phép thử nghiệm (không tải và có tải) có thể được kết hợp như sau: Sau khi đặt điểm “0” ở vị trí làm việc chuẩn, chỉ thị (trước khi làm tròn) được xác định tại mức không tải và tại hai mức tải thử nghiệm. Tiếp đó, nhấc tải ra và làm nghiêng cân (không đặt lại điểm “0”), rồi lần lượt xác định chỉ thị tại mức không tải và tại 2 mức tải thử nghiệm. Quá trình được lặp lại theo mỗi hướng nghiêng của cân.

- Để xác định ảnh hưởng của độ nghiêng lên cân khi có tải, phải hiệu chỉnh chỉ thị điểm “0” của cân trước khi đặt tải tại mỗi vị trí nghiêng.

- Nếu cân được trang bị các cơ cấu đặt điểm “0” tự động hoặc dò điểm “0”, các cơ cấu đó phải ở trạng thái ngừng hoạt động trong thời gian tiến hành thử nghiệm.

- Nghiêng cân khi cân không tải: Đặt điểm “0” tại vị trí làm việc (không nghiêng), sau đó nghiêng cân theo chiều dọc với độ nghiêng bằng giá trị lớn nhất trong 2 giá trị: hoặc 2/1000 hoặc giá trị giới hạn của cơ cấu Ni-vô. Ghi lại chỉ thị điểm “0”. Lặp lại phép thử nghiệm khi nghiêng cân theo chiều ngang.

- Cân không có cơ cấu Ni-vô: Đối với cân có thể bị nghiêng và không có cơ cấu Ni-vô phải tiến hành các phép thử nghiệm khi nghiêng cân tới 5%.

7.2.2.9.2 Thử nghiệm thời gian khởi động

Đối với cân sử dụng nguồn điện lưới, trước khi tiến hành thử nghiệm phải ngắt cân ra khỏi nguồn điện áp tối thiểu 8 giờ. Sau đó nối nguồn bật cân và ngay sau khi chỉ thị ổn định,

đặt điểm “0” cho cân và xác định sai số điểm “0”. Đặt tải lên tới gần mức cân Max. Phép thử được lặp lại sau 5, 15 và 30 phút.

7.2.2.9.3 Biến động điện áp

Trong điều kiện môi trường không đổi, đặt thiết bị cân cần thử nghiệm làm việc dưới tác động của biến động điện áp nguồn AC.

Phép thử nghiệm phải được tiến hành với các tải trọng thử nghiệm giá trị bằng 10 e và tải trọng 1/2 Max và Max.

- Biến động điện áp: Giới hạn trên $U + 10\%$

Giới hạn dưới $U - 15\%$

Với U là giá trị được ghi khắc trên cân;

- Nếu phạm vi điện áp (U_{max} , U_{min}) được ghi, phép thử nghiệm phải được tiến hành tại giá trị điện áp ($U_{max} + 10\%$) và ($U_{min} - 15\%$).

Biến động cho phép lớn nhất: Tất cả các chức năng phải hoạt động như bản thiết kế.

Ghi chú: Với cân được cung cấp nguồn điện 3 pha, phải tạo được biến động điện áp trên từng pha. Nếu cân được trang bị các cơ cấu đặt điểm “0” tự động hoặc dò điểm “0”, các cơ cấu này có thể hoạt động trong thời gian tiến hành thử nghiệm.

7.2.2.9.4 Thử nghiệm độ ổn định khoảng đo

- Phép thử bao gồm việc quan sát sự biến động sai số của cân dưới những điều kiện bên ngoài đủ ổn định (các điều kiện không đổi hợp lý trong phòng thí nghiệm) tại các khoảng thời gian khác nhau: trước, trong và sau khi thử nghiệm.

- Trong thời gian thử nghiệm, tối thiểu trong 8 tiếng, phải ngắt cân 2 lần khỏi nguồn cung cấp điện áp hoặc nguồn pin (nếu có). Số lần ngắt điện có thể tăng theo quy định của nhà sản xuất hoặc tùy theo sự xem xét thận trọng của cơ quan chức năng khi không có quy định cụ thể. Khi tiến hành việc thử nghiệm, phải xem xét hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Sau khi bật cân tối thiểu 5 giờ, cân phải đạt trạng thái ổn định với các điều kiện bên ngoài đủ coi là không đổi.
- Thời gian giữa các phép đo: giữa 1/2 và 10 ngày.
- Tải trọng thử nghiệm: gần mức Max; phải sử dụng cùng các quả cân thử nghiệm trong suốt quá trình thử nghiệm.
- Số lần đo: tối thiểu 8 lần.
- Trình tự thực hiện: ổn định tất cả các yếu tố với các điều kiện bên ngoài đủ coi là không đổi. Chính thiết bị cân cần thử nghiệm càng gần điểm "0" càng tốt. Không sử dụng cơ cấu dò điểm "0" tự động, cho cơ cấu tự động hiệu chỉnh khoảng đo gần bên trong (nếu có) hoạt động. Đặt tải trọng thử nghiệm và xác định sai số. Tại phép đo đầu tiên, lặp lại ngay bốn lần việc dỡ tải và chất tải để xác định giá trị sai số trung bình. Các phép đo tiếp theo chỉ thực hiện một lần, trừ khi kết quả nằm ngoài sai số quy định hoặc chênh lệch năm lần đọc chỉ thị của các phép đo đầu tiên vượt quá 1e.
- Cho phép áp dụng tất cả các phép hiệu chỉnh cần thiết do sự biến động nhiệt độ, áp suất ... giữa các lần đo. Cho phép thiết bị cân cần thử nghiệm hồi phục hoàn toàn trước khi tiến hành phép thử nghiệm.
- Biến động cho phép lớn nhất: trong n phép đo bất kỳ, độ biến động sai số của chỉ thị không được vượt quá giá trị lớn nhất trong hai giá trị: 1/2 giá trị độ chia kiểm hoặc 1/2 giá trị tuyệt đối của mpe. Khi xu hướng độ lệch kết quả vượt quá 1/2 độ biến động cho phép nêu trên, phải tiếp tục phép thử tới khi độ lệch tự ổn định hoặc có xu hướng ngược lại, hoặc tới khi sai số vượt quá biến động cho phép lớn nhất.

7.3 Các phép thử nghiệm bổ sung

7.3.1 Phép thử nóng ẩm và trạng thái bền của cân (không áp dụng cho các cân cấp chính xác 1 và cấp chính xác 2 có $e < 1$ g).

- Phương tiện thử nghiệm: Tủ môi trường.
- Phép thử nghiệm bao gồm việc đặt cân làm việc trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm tương đối không đổi. Cần tiến hành phép thử với tối thiểu 5 tải trọng thử nghiệm khác nhau:
- Tại nhiệt độ chuẩn (20°C hoặc giá trị trung bình của dải nhiệt độ khi 20°C nằm ngoài dải) và độ ẩm tương đối 50 %.
- Tại các nhiệt độ:
 - 5 $^{\circ}\text{C}$ đối với cân cấp 1.
 - 15 $^{\circ}\text{C}$ đối với cân cấp 2.
- và độ ẩm tương đối 85 %, sau khi ổn định nhiệt độ và độ ẩm 2 ngày.

- Tại nhiệt độ chuẩn và độ ẩm tương đối 50 %:

Biến động cho phép lớn nhất:

ĐLVN 223 : 2010

Tất cả các chức năng phải hoạt động bình thường theo tài liệu kỹ thuật.

Tất cả chỉ thị phải nằm trong sai số cho phép lớn nhất.

7.3.2 Phép thử chức năng hoạt động dưới tác dụng của nhiễu:

- Phương tiện thử nghiệm: Buồng EMC.
- Trước khi thử nghiệm, chỉnh điểm "0" sao cho sai số càng nhỏ càng tốt.
- Đối với tất cả các phép thử nghiệm, cần ghi lại điều kiện môi trường.
- Bất cân trong khoảng thời gian bằng hoặc lớn hơn thời gian khởi động được quy định bởi nhà sản xuất và duy trì việc cấp nguồn cho cân trong suốt quá trình thử nghiệm.
- Điều chỉnh điểm "0" tới sai số càng nhỏ càng tốt trước mỗi phép thử nghiệm, không điều chỉnh lại điểm "0" trong thời gian thử nghiệm, ngoại trừ việc đặt lại (Reset) điểm "0" nếu phát hiện ra lỗi nghiêm trọng. Độ lệch của chỉ thị không tải do điều kiện thử nghiệm cần được ghi lại và chỉ thị tại mức tải bất kỳ cần được hiệu chỉnh theo kết quả cân đạt được.
- Cần đảm bảo sao cho hiện tượng ngưng tụ hơi nước không xảy ra trên cân trong quá trình thử nghiệm.

7.3.2.1 Sụt và ngắt điện áp:

- Phương tiện thử nghiệm: Buồng EMC.

Tóm tắt quá trình thử nghiệm:

- Ổn định cân trong điều kiện môi trường không đổi. Sử dụng một máy phát thích hợp (máy điều biến điện áp) để giảm biên độ của một hoặc nhiều nửa chu kỳ (tại điểm cắt điểm "0") của nguồn điện AC. Máy phát thử nghiệm cần được điều chỉnh trước khi nối với cân. Việc giảm điện áp nguồn cần lặp lại 10 lần với khoảng thời gian tối thiểu 10 s.
- Việc thử nghiệm nên được tiến hành với một tải trọng nhỏ.
- Chế độ thử nghiệm:

Mức thử nghiệm	Biên độ giảm tới	Khoảng thời gian/ số chu trình
Đường dốc điện áp: phép thử a	0 %	0,5
Đường dốc điện áp: phép thử b	0 %	1
Đường dốc điện áp: phép thử c	40 %	10
Đường dốc điện áp: phép thử d	70 %	25
Đường dốc điện áp: phép thử e	80 %	250
Gián đoạn ngắn	0 %	250

- Biên độ cho phép lớn nhất:

Độ lệch giữa chỉ thị của cân do nhiễu và chỉ thị của cân khi không có nhiễu không được vượt quá e hoặc cân cần phát hiện và xử lý được với lỗi nghiêm trọng.

7.3.2.2 Quá độ điện nhanh (EFT) (TCVN 7317 : 2003)

- Phương tiện thử nghiệm: Buồng EMC.

- Việc thử nghiệm được tiến hành bằng cách đặt cân làm việc dưới tác động của các đỉnh xung áp đặc thù, đối với nó, tần số lặp của các xung và các giá trị đỉnh của điện áp ra trên tải 50 Ω và 1000 Ω là được xác định trong chuẩn tham chiếu. Các đặc tính của máy phát cần được điều chỉnh trước khi nối với cân.

- Trước mỗi phép thử nghiệm cần ổn định cân dưới các điều kiện môi trường không đổi.

- Việc thử nghiệm cần được áp dụng riêng rẽ với:

+ Đường cấp nguồn và

+ Mạch I/O và các đường thông tin, nếu có.

- Việc thử nghiệm nên tiến hành với một tải thử nghiệm nhỏ và áp dụng với cả cực dương và cực âm của xung áp. Khoảng thời gian thử nghiệm phải lớn hơn 1 phút cho mỗi một biên độ và một cực. Mạng đưa xung áp vào phải có các bộ lọc chặn, ngăn không cho năng lượng của xung áp lan truyền vào nguồn chính.

- Chế độ thử nghiệm: mức độ 2.

- Biên độ (giá trị đỉnh): đường cấp nguồn: 1 kV, các đường tín hiệu I/O, đường dữ liệu và đường điều khiển: 0,5 kV.

- Biến động cho phép lớn nhất:

Độ lệch giữa chỉ thị của cân do xung áp và chỉ thị khi không có xung áp không được vượt quá e hoặc cân phải được phát hiện và xử lý với lỗi nghiêm trọng.

7.3.2.3 Đột biến

- Phương tiện thử nghiệm: Buồng EMC.

- Bước thử nghiệm này chỉ áp dụng trong các trường hợp lắp đặt đặc biệt mà sự rủi ro do ảnh hưởng nghiêm trọng của sốc điện có thể xảy ra. Ví dụ: trường hợp lắp đặt cân ngoài trời hoặc cân được lắp đặt trong nhà nhưng đường dây tín hiệu quá dài (hơn 30 m).

- Việc thử nghiệm được áp dụng với các đường dây nguồn, đường dây thông tin (internet, modem quay số ...) và các đường dây khác dùng cho việc điều khiển, truyền dữ liệu và tín hiệu...

Cũng có thể áp dụng với các cân sử dụng nguồn DC, nếu nguồn cung cấp là nguồn DC.

- Việc thử nghiệm bao gồm việc cho cân làm việc dưới tác động của sốc điện, tại đó, thời gian tăng, chiều rộng xung, các giá trị đỉnh của điện áp/ dòng ra trên trở kháng cao/ thấp và khoảng thời gian cực tiểu giữa hai xung liên tiếp là được xác định theo chuẩn tham chiếu. Các đặc tính của máy phát cần được điều chỉnh trước khi nối với cân.

- Trước bất kỳ phép thử nghiệm nào cũng cần phải ổn định cân trong điều kiện môi trường không đổi.

- Việc thử nghiệm cần được áp dụng với đường cấp nguồn.

Trên đường cấp nguồn xoay chiều AC, tối thiểu 3 sốc điện dương và 3 sốc điện âm phải được áp dụng đồng bộ với điện áp xoay chiều AC theo các góc 0^0 , 90^0 , 180^0 và 270^0 .

- Việc thử nghiệm cần được tiến hành với tải trọng nhỏ.

ĐLVN 223 : 2010

- Cả cực dương và cực âm của sốc điện nên được áp dụng. Thời gian thử nghiệm không ít hơn một phút cho mỗi biên độ và mỗi cực.
- Mạng đưa sốc điện vào phải có các bộ lọc chặn, ngăn không cho năng lượng của "sốc" lan truyền vào nguồn chính.
- Chế độ thử nghiệm: mức độ 2.
- Biên độ (giá trị đỉnh): đường cấp nguồn: 0,5 kV (dây với dây) và 1 kV (dây với đất).
- Độ biến động cho phép lớn nhất: độ lệch giữa chỉ thị của cân do sốc điện và chỉ thị khi không có sốc điện không được vượt quá e hoặc cân cần phản ứng và xử lý được với lỗi nghiêm trọng.

7.3.2.4 Phóng tĩnh điện:

- Phương tiện thử nghiệm: Buồng EMC.
- Việc thử nghiệm được thực hiện với cân đặt dưới tác động của phóng tĩnh điện đặc thù trực tiếp và gián tiếp.
- Cần sử dụng một máy phát phóng tĩnh điện để tiến hành công việc thử nghiệm.
- Trước mỗi phép thử, cần ổn định cân dưới các điều kiện môi trường không đổi.
- Tối thiểu áp dụng 10 lần phóng điện. Khoảng thời gian giữa các lần phóng điện liên tiếp tối thiểu là 10 s. Việc thử nghiệm cần được tiến hành với một tải trọng nhỏ.
- Đối với các cân không có trang bị hộp tiếp đất, cân cần được phóng điện hoàn toàn giữa các lần phóng.
- Áp dụng trực tiếp: trong chế độ phóng điện tiếp xúc, các điện cực cần tiếp xúc với cân. Trong chế độ phóng điện trong không khí, điện cực được đặt gần với cân và sự phóng điện xảy ra bằng tia lửa điện.
- Áp dụng gián tiếp: sự phóng điện được áp dụng theo chế độ tiếp xúc với các bề mặt lắp ráp gần với cân.
- Chế độ thử nghiệm: mức độ 3. Điện áp DC tới và bao gồm cả điện áp 6 kV cho phóng điện tiếp xúc và 8 kV cho phóng điện trong không khí.
- Biến động cho phép lớn nhất: độ lệch giữa chỉ thị của cân do phóng tĩnh điện và chỉ thị của cân khi không có phóng tĩnh điện không được vượt quá e hoặc cân cần được phát hiện và xử lý đối với lỗi nghiêm trọng.

7.3.2.5 Thử nghiệm sự miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ

- Phương tiện thử nghiệm: Buồng EMC.

Trước bất kỳ phép thử nào, cần ổn định cân dưới điều kiện môi trường không đổi.

Việc thử nghiệm cần được tiến hành chỉ với tải trọng nhỏ.

- Chế độ thử nghiệm:

- + Dải tần: 80 MHz ÷ 2000 MHz.
- + Cường độ từ trường: 3 V/m.
- + Điều chế: 80 % AM, 1 kHz, sóng hình sin.

- Độ biến động cho phép lớn nhất: độ lệch giữa chỉ thị của cân do sự nhiễu loạn đối với trường điện từ bức xạ và chỉ thị của cân khi không có sự nhiễu loạn này không được vượt quá e hoặc cân cần được phát hiện và xử lý đối với lỗi nghiêm trọng.

7.3.2.6 Thử nghiệm sự miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn

- Phương tiện thử nghiệm: Buồng EMC.

Trước bất kỳ phép thử nào, cần ổn định cân trong điều kiện môi trường không đổi.

Việc thử nghiệm nên tiến hành chỉ với một tải trọng nhỏ.

- Chế độ thử nghiệm:

+ Dải tần: 0,15 MHz ÷ 80 MHz.

+ Biên độ RF (50 Ω): 3 V (emf).

+ Điều chế: 80 % AM, 1 kHz, sóng hình sin.

- Biến động cho phép lớn nhất: độ lệch giữa chỉ thị của cân do sự nhiễu loạn khi có trường tần số - vô tuyến điều khiển và khi không có sự nhiễu loạn không được vượt quá e hoặc cân cần được phát hiện và xử lý đối với lỗi nghiêm trọng.

8 Xử lý kết quả

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Cân phân tích và cân kỹ thuật sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**I. Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật:**

Cơ cấu đặt điểm "0" tự động và cơ cấu dò điểm "0":

☐ Không có ☐ Không hoạt động ☐ Ngoài miền hoạt động ☐ Hoạt động
Phạm vi đặt điểm "0" (%) **II Kiểm tra đo lường:**

$$E = I - 1/2 e - \Delta L - L \qquad E_c = E - E_0$$

 E_0 = Sai số tính tại lân cận hoặc tại điểm "0". E_1 = Sai số tính khi có tải (cân được chất tải).

1 Kiểm tra sai số điểm "0" (hoặc mức min).

I	ΔL_0	Sai số điểm "0" E_0	mpe

☐ Đạt☐ Không đạt

2 Kiểm tra độ đúng tại các mức cân:

Tải trọng L	I		ΔL		E		E_c		mpe
	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↑	↓	

☐ Đạt☐ Không đạt

3 Kiểm tra phép cân bì:

Giá trị bì lần thứ nhất:

Bì:

Chỉ thị bì:

Tải trọng L	↓	I	↑	↓	ΔL	↑	↓	E	↑	↓	E_c	↑	mpe

☐ Đạt

☐ Không đạt

Giá trị bì lần thứ hai:

Bì:

Chỉ thị bì:

Tải trọng L	↑	I	↓	↑	ΔL	↓	↑	E	↓	↑	E_c	↓	mpe

☐ Đạt

☐ Không đạt

4 Kiểm tra tải trọng lệch tâm: $[(1/n) \text{ Max} = \dots\dots\dots]$

(n): vị trí đặt tải: đánh dấu trên giản đồ các vị trí đặt tải liên tiếp nhau.

Trái
Sau
Trước
Giữa
Phải

Bộ chỉ thị

Tải trọng L	Vị trí đặt tải	I	ΔL	E	E_c	Δ_{mpe}
	Giữa					
	Trái					
	Phải					
	Trước					
	Sau					

☐ Đạt

☐ Không đạt

5 Kiểm tra độ động:

Kiểm tra so sánh $I_2 - I_1$.

Tải trọng	I_1	$-\Delta L$	$+ 1/10 d$	Gia trọng $= 1,4 d$	I_2	$I_2 - I_1$
Min						
1/2 Max						
Max						

☐ Đạt

☐ Không đạt

6 Kiểm tra độ lặp lại:

Tải trọng (lần cân 1 - 10)

Tải trọng (lần cân 11 - 20)

	I	ΔL	P
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

	I	ΔL	P
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

$P_{\max} - P_{\min}$ (lần cân)

$P_{\max} - P_{\min}$ (lần cân

mpe

mpe

☐ Đạt

☐ Không đạt

7 Kiểm tra sự phụ thuộc theo thời gian:

7.1 Kiểm tra độ bền:

Thời gian đọc	L	I	ΔL	P	ΔP
0 phút					
5 phút					
10 phút					
15 phút					
30 phút					
(*)					
1 giờ					
2 giờ					
3 giờ					
4 giờ					

ΔP = Biến thiên giữa P khi bắt đầu và P tại thời điểm đang xét.

(*) Phép thử kết thúc nếu trong thời gian 30 phút đầu $|\Delta P| \leq 0,5$ e và nếu giữa thời gian 15 phút và 30 phút, $|\Delta P| \leq 0,2$ e. Ngược lại, phép thử cần tiếp tục thêm 3,5 giờ.

Kiểm tra trong tổng thời gian 4 giờ: $|\Delta P| \leq mpe$.

☐ Đạt

☐ Không đạt

7.2 Kiểm tra trở về điểm "0": Kiểm tra $|\Delta P| \leq 0,5$ e.

$P = I + 1/2 e - \Delta L$.

Thời gian đọc	Tải trọng L_0	I_0	ΔL	P
0				
Sau khi chất tải 0,5 giờ				Tải trọng = kg
30'				

Thay đổi chỉ thị điểm "0" $|\Delta P| =$

☐ Đạt ☐ Không đạt

8 Kiểm tra độ ổn định trạng thái cân bằng (đối với cân có cơ cấu in lưu):

Lần thứ	Giá trị in ra	Kết quả sau khi in trong 5 giây	
		Lớn nhất	Nhỏ nhất
1			
2			
3			
4			
5			

☐ Đạt ☐ Không đạt

9 Kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng:

9.1 Kiểm tra nghiêng cân:

$$P_v = I_v + 1/2 e - \Delta L_v \quad (v = 1, 2, 3, 4, 5).$$

P_v^0 là chỉ thị P_v đã hiệu chỉnh biến động khỏi điểm "0" trước khi đặt tải.

L (kg)	I_1	ΔI_1	I_2	ΔI_2	I_3	ΔI_3	I_4	ΔI_4	I_5	ΔI_5	$ P_1 - P_v _{\max}$ hoặc $ P_1^0 - P_v^0 _{\max}$
											
Không tải (*)											
											$\leq 2 e$
$P_v \rightarrow$											
Có tải $2 e =$											
											$\leq mpe$
$P_v \rightarrow$											
$P_v^0 \rightarrow$											
											$\leq mpe$
$P_v \rightarrow$											
$P_v^0 \rightarrow$											
											$mpe =$

☐ Đạt ☐ Không đạt

9.2 Kiểm tra thời gian khởi động:

Khoảng thời gian ngắt điện trước khi thử nghiệm: 16 giờ.

	Thời gian (*)	Tải trọng	I	ΔL	E	$E_1 - E_0$	mpe
Không tải	0 phút						
Có tải							

	Thời gian (*)	Tải trọng	I	ΔL	E	$E_1 - E_0$	mpe
Không tải	5 phút						
Có tải							

Không tải	15 phút						
Có tải							

Không tải	30 phút						
Có tải							

Tính từ thời điểm xuất hiện chỉ thị đầu tiên. Kiểm tra $|E_1 - E_0| \leq mpe$.

☐ Đạt ☐ Không đạt

9.3 Kiểm tra biến động điện áp:

Điện áp danh nghĩa (ĐADN) được ghi khắc hoặc dải điện áp: (V)

Điện áp	U (V)	L	I	ΔL	E	E_c	mpe
(ĐADN)		10 e =					
- 15 % (ĐADN)		10 e =					
+ 10 % (ĐADN)		10 e =					
(ĐADN)		10 e =					

☐ Đạt ☐ Không đạt

10 Kiểm tra độ ổn định khoảng đo:

Phép đo số 1 (ngày): SSTB = TB ($E_L - E_0$)

	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	$E_L - E_0$	E_C
1								
2								
3								
4								
5								

$(E_L - E_0)_{MAX} - (E_L - E_0)_{MIN} =$ 0,1 e =

Nếu $(E_L - E_0)_{MAX} - (E_L - E_0)_{MIN} < 0,1$ e chỉ cần đọc kết quả một lần thử ở mỗi phép đo kế tiếp.

Phép đo số 2 (ngày): SSTB = TB ($E_L - E_0$)

	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	$E_L - E_0$	E_C
1								
2								
3								
4								
5								

Phép đo số 3 (ngày): SSTB = TB ($E_L - E_0$) =

	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	$E_L - E_0$	E_C
1								
2								
3								
4								
5								

Phép đo số 4 (ngày): SSTB = TB ($E_L - E_0$) =

	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	$E_L - E_0$	E_C
1								
2								
3								
4								
5								

Phép đo số 5 (ngày): SSTB = TB ($E_L - E_0$) =

	I_0	ΔL_0	E_0	I_L	ΔL	E_L	$E_L - E_0$	E_C
1								
2								
3								
4								
5								

☐ Đạt ☐ Không đạt

11 Các phép thử nghiệm bổ sung

11.1 Phép thử nóng, ẩm và trạng thái bền của cân.

a - Phép thử nghiệm ban đầu (tại nhiệt độ chuẩn).

Mẫu thử nghiệm số (N^0):

Tên mẫu:

Ngày:

Bắt đầu Cực đại Kết thúc

Người quan sát:

Nhiệt độ

..... °C

Giá trị độ chia kiểm e:

Độ ẩm tương đối

..... %

Độ phân giải dùng khi

Thời gian

.....

thử nghiệm (< e):

Áp suất khí quyển

..... hPa

Cơ cấu đặt điểm "0" tự động và cơ cấu dò điểm "0":

☐ Không có ☐ Không hoạt động ☐ Ngoài phạm vi hoạt động ☐ Hoạt động

$$E = I - 1/2 e - \Delta L - L$$

$E_c = E - E_0$ với E_0 = Sai số tính tại lân cận hoặc tại điểm "0" (*).

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
(*)	↓	↑	↓	↑	(*) ↓	↑	↓	↑	

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

11.1 Phép thử nóng, ẩm và trạng thái bền của cân (tiếp theo).

b - Thử nghiệm tại nhiệt độ cao và độ ẩm tương đối 85 %

Mẫu thử nghiệm số (N^0):

Tên mẫu:

Ngày:

Bắt đầu Cực đại Kết thúc

Người quan sát:

Nhiệt độ

..... °C

Giá trị độ chia kiểm e:

Độ ẩm tương đối

..... %

Độ phân giải dùng khi

Thời gian

.....

thử nghiệm (< e):

Áp suất khí quyển

..... hPa

Cơ cấu đặt điểm "0" tự động và cơ cấu dò điểm "0":

☐ Không có ☐ Không hoạt động ☐ Ngoài phạm vi hoạt động ☐ Hoạt động

$$E = I - 1/2 e - \Delta L - L$$

$E_c = E - E_0$ với E_0 = Sai số tính tại lân cận hoặc tại điểm "0" (*).

Tải trọng L	Chỉ thị I		Tải thêm vào ΔL		Sai số E		Sai số hiệu chỉnh E_c		mpe
(*)	↓	↑	↓	↑	(*) ↓	↑	↓	↑	

☐ Đạt

☐ Không đạt

Tải trọng	Nhiều				Kết quả		
	Biên độ của U_{test}	Khoảng/ số chu kỳ	Số lượng nhiều ≥ 10	Thời gian lặp lại $\geq 10\text{ s}$	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng ($> e$)	
						Không	Có (nhận xét)
	Không có nhiều						
	0 %	0,5					
	0 %	1					
	40 %	10					
	70 %	25					
	80 %	250					
	0 %	250					

Kiểm tra nếu lỗi nghiêm trọng xảy ra

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

11.2 Phép thử chức năng hoạt động dưới tác dụng của nhiễu (tiếp theo)

11.2.2 Quá độ điện nhanh (EFT)

a - Đường cung cấp nguồn

Mẫu thử nghiệm số (N^0):

Tên mẫu:

Ngày:

Người quan sát:

Giá trị độ chia kiểm e:

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Thời gian

Áp suất khí quyển

Bắt đầu

Cực đại

Kết thúc

			$^{\circ}\text{C}$
			%
			hPa

Điện áp nguồn:

U_{nom}

 V

U_{min}

 V

U_{max}

 V

Điện áp thử nghiệm: U_{test} V = U_{nom} hoặc giá trị trung bình của U_{min} và U_{max}

Điện áp thử nghiệm (xung áp) trên mỗi mỗi nối của đường cấp nguồn 1 kV.

Khoảng thời gian thử nghiệm tại mỗi mỗi nối và mỗi cực: 1 min.

Tải trọng	Nhiều				Kết quả		
	Xung áp trên mỗi nối			Cực	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
	L	N	PE			Không	Có (xem nhận xét)
	↓ Đất	↓ Đất	↓ Đất				
	Không có nhiều						
	x			Dương			
				Âm			
	Không có nhiều						

Tải trọng	Nhiều			Kết quả		
	Xung áp trên mỗi nối			Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
	L ↓ Đất	N ↓ Đất	PE ↓ Đất		Không	Có (xem nhận xét)
		x		Dương		
				Âm		
	Không có nhiều					
			x	Dương		
				Âm		

L = pha, N = trung tính, PE = dây đất.

Kiểm tra nếu lỗi nghiêm trọng xảy ra.

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

b - Đường I/O và đường thông tin:

Mẫu thử nghiệm số (N^0):

Tên mẫu:

Ngày:

Người quan sát:

Giá trị độ chia kiểm e:

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Thời gian

Áp suất khí quyển

Bắt
đầu

Cực
đại

Kết thúc

			⁰ C
			%
			hPa

Điện áp thử nghiệm (xung áp) trên mỗi cáp/giao diện (các tín hiệu I/O, đường dữ liệu và đường điều khiển): 0,5 kV.

Thời gian thử nghiệm tại mỗi một cáp/giao diện và mỗi một cực: 1 min.

Tải trọng	Nhiều		Kết quả		
	Xung áp trên cáp/giao diện	Cực/ nhiều	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
				Không	Có (xem nhận xét)
	1	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			
	2	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			
	3	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			
	4	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			
	5	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			

Tải trọng	Nhiều		Kết quả		
	Xung áp trên cấp/giao diện	Cực/ nhiều	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
				Không	Có (xem nhận xét)
	6	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			
	7	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			
	8	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			
	9	Không nhiều			
		Dương			
		Âm			

Giải thích hoặc vẽ sơ đồ vị trí kẹp trên cáp; sử dụng thêm trang phụ nếu cần.

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

11.2 Phép thử chức năng hoạt động dưới tác dụng của nhiễu (tiếp theo)

11.2.3 Độ biến

a - Nguồn điện AC:

Mẫu thử nghiệm số (N⁰):

Tên mẫu:

Ngày:

Người quan sát:

Giá trị độ chia kiểm e:

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Thời gian

Áp suất khí quyển

Bắt đầu

Cực đại

Kết thúc

			°C
			%
			hPa

Độ biến trên đường cung cấp nguồn AC.

Tải trọng	Nhiều					Kết quả			
	3 sóng điện dương và 3 sóng điện âm đồng bộ với điện áp nguồn AC				Cực	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)		
	biên độ/ áp dụng trên	góc					Không	Có (xem nhận xét)	
		0 ⁰	90 ⁰	180 ⁰	270 ⁰				
0,5 kV L N	Không nhiều								
	x					Dương			
						Âm			
		x				Dương			
						Âm			
			x		Dương				
					Âm				

Tải trọng	Nhiều					Cực	Chỉ thị I	Kết quả		
	3 số điện dương và 3 số điện âm đồng bộ với điện áp nguồn AC				Lỗi nghiêm trọng (> e)					
	biên độ/ áp dụng trên	góc						Không	Có (xem nhận xét)	
		0 ⁰	90 ⁰	180 ⁰	270 ⁰					
					x	Dương				
						Âm				
	1 kV L ↓ PE	Không nhiều								
		x					Dương			
							Âm			
			x				Dương			
							Âm			
				x			Dương			
							Âm			
					x		Dương			
					x	Âm				
	1 kV N ↓ PE	Không nhiều								
		x					Dương			
							Âm			
			x				Dương			
							Âm			
				x			Dương			
							Âm			
					x		Dương			
					x	Âm				

L = pha, N = trung tính, PE = dây đất.

Kiểm tra nếu lỗi nghiêm trọng xảy ra.

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

b - Nguồn cung cấp khác:

Mẫu thử nghiệm số (N⁰):

Tên mẫu:

Ngày:

Người quan sát:

Giá trị độ chia kiểm e:

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Thời gian

Áp suất khí quyển

Bắt đầu

Cực đại

Kết thúc

			°C
			%
			hPa

Loại nguồn cung cấp

DC ☐

Dạng khác

Điện áp

Đột biến trên các nguồn cung cấp khác:

Tải trọng	Nhiều			Kết quả			
	3 số điện dương và 3 số điện âm		Cực	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)		
	áp dụng trên	biên độ			Không	Có (xem nhận xét)	
	L ↓ N L ↓ PE N ↓ PE	Không nhiều					
		0,5 kV	Dương				
			Âm				
		Không nhiều					
		1 kV	Dương				
			Âm				
		Không nhiều					
		1 kV	Dương				
Âm							

L = dây dương, N = dây âm hoặc dây trung tính, PE = dây đất.

Kiểm tra nếu lỗi nghiêm trọng xảy ra.

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

11.2 Phép thử chức năng hoạt động dưới tác dụng của nhiễu (tiếp theo)

11.2.4 Phóng tĩnh điện (ESD)

a - Áp dụng trực tiếp

Mẫu thử nghiệm số (N⁰):

Tên mẫu:

Ngày:

Người quan sát:

Giá trị độ chia kiểm e:

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Thời gian

Áp suất khí quyển

Bắt đầu

Cực đại

Kết thúc

			°C
			%
			hPa

☐ Phóng tiếp xúc

☐ Phóng qua son

☐ Phóng qua không khí

Tải trọng	Phóng				Kết quả		
	Điện áp thử (kV)	Cực	Số lần phóng ≥ 10	Khoảng thời gian lặp lại ≥ 10 s	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
						Không	Có (nhận xét, các điểm thử nghiệm)
	Không nhiều						
	2	Dương					
	4	Dương					
	6	Dương					

Tải trọng	Phóng				Kết quả		
	Điện áp thử (kV)	Cực	Số lần phóng ≥ 10	Khoảng thời gian lặp lại ≥ 10 s	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
						Không	Có (nhận xét, các điểm thử nghiệm)
	8 (phóng qua không khí)	Dương					
	Không nhiều						
	2	Âm					
	4	Âm					
	6	Âm					
	8 (phóng qua không khí)	Âm					

Kiểm tra nếu lỗi nghiêm trọng xảy ra.

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

Ghi chú: Nếu cân không đạt, ghi lại điểm thử nghiệm tại đó xảy ra sai lệch.

b - Áp dụng gián tiếp (chỉ với phóng tiếp xúc).

Mẫu thử nghiệm số (N^0):

Tên mẫu:

Ngày:

Người quan sát:

Giá trị độ chia kiểm e:

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Thời gian

Áp suất khí quyển

Bắt đầu

Cực đại

Kết thúc

			$^{\circ}\text{C}$
			%
			hPa

Cặp mặt phẳng ngang

Tải trọng	Phóng				Kết quả		
	Điện áp thử (kV)	Cực	Số lần phóng ≥ 10	Khoảng thời gian lặp lại ≥ 10 s	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
						Không	Có (nhận xét, các điểm thử nghiệm)
	Không nhiều						
	2	Dương					
	4	Dương					
	6	Dương					
	Không nhiều						
	2	Âm					
	4	Âm					
	6	Âm					

Cặp mặt phẳng đứng:

Tải trọng	Phóng				Kết quả		
	Điện áp thử (kV)	Cực	Số lần phóng ≥ 10	Khoảng thời gian lặp lại ≥ 10 s	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng ($> e$)	
						Không	Có (nhận xét, các điểm thử nghiệm)
	Không nhiều						
	2	Dương					
	4	Dương					
	6	Dương					
	Không nhiều						
	2	Âm					
	4	Âm					
	6	Âm					

Kiểm tra nếu lỗi nghiêm trọng xảy ra.

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

Ghi chú: Nếu cân không đạt, ghi lại điểm thử nghiệm tại đó xảy ra sai lệch.

* Các đặc trưng về điểm kiểm tra của cân (áp dụng trực tiếp). Ví dụ, bằng photo hoặc bằng giản đồ.

a - Áp dụng trực tiếp:

Phóng tiếp xúc:

Phóng qua không khí:

b - Áp dụng gián tiếp:

11.2 Phép thử chức năng hoạt động dưới tác dụng của nhiễu (tiếp theo)

11.2.5 Thử nghiệm sự miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ

Mẫu thử nghiệm số (N^0):

Tên mẫu:

Ngày:

Người quan sát:

Giá trị độ chia kiểm e:

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Thời gian

Áp suất khí quyển

Bắt đầu

Cực đại

Kết thúc

			$^{\circ}\text{C}$
			%
			hPa

Tốc độ quét:

Vật liệu tải:

Tải trọng	Nhiều				Kết quả		
	Ăng ten	Dải tần số (MHz)	Sự phân cực	Tác động lên cân	Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
						Không	Có (nhận xét)
	Không nhiều						
			Phương thẳng đứng	Mặt trước			
				Bên phải			
				Bên trái			
				Mặt sau			
			Phương nằm ngang	Mặt trước			
				Bên phải			
				Bên trái			
				Mặt sau			
			Phương thẳng đứng	Mặt trước			
				Bên phải			
				Bên trái			
				Mặt sau			
			Phương nằm ngang	Mặt trước			
				Bên phải			
				Bên trái			
				Mặt sau			

Dải tần: 26 - 2000 MHz hoặc 80 - 2000 MHz.

Cường độ trường: 3 V/ m.

Điều chế: 80 %, 1 kHz, sóng hình sin.

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

Ghi chú: Nếu cân có sai lệch, ghi lại tần số tại đó xảy ra sai lệch.

11.2 Phép thử chức năng hoạt động dưới tác dụng của nhiễu (tiếp theo)

11.2.6 Thử nghiệm sự miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn.

Mẫu thử nghiệm số (N⁰):

Tên mẫu:

Ngày:

Người quan sát:

Giá trị độ chia kiểm e:

Nhiệt độ

Độ ẩm tương đối

Thời gian

Áp suất khí quyển

Bắt đầu

Cực đại

Kết thúc

			°C
			%
			hPa

Tốc độ quét:

Tải trọng:

Vật liệu tải:

Cáp/ giao diện	Dải tần (MHz)	Kết quả		
		Chỉ thị I	Lỗi nghiêm trọng (> e)	
			Không	Có (nhận xét)
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			
	Không nhiều			

Dải tần: 0,15 - 80 MHz RF biên độ (50 Ω): 3 V (e.m.f) Điều chế: 80 % AM, 1 kHz, sóng hình sin.

Kiểm tra nếu lỗi nghiêm trọng xảy ra.

Ghi chú: Nếu cân không đạt, ghi lại tần số tại đó xảy ra sai lệch.

☐ Đạt

☐ Không đạt

Nhận xét:

III Kết luận chung:

Tóm tắt kết quả thử nghiệm theo quy trình:.....

Người kiểm tra

Người thử nghiệm